외트뵈시 경시대회

2024년 10월 11일 15^{00} – 20^{00}

2024년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

고등학생인 경우:

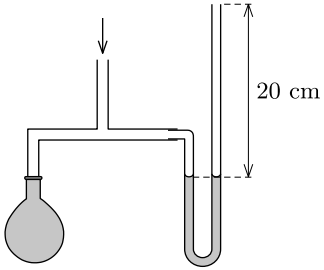
1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2024년 11월 22일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 외트뵈시 홀(0.83).

1. 풍선의 탄성적 거동은 풍선 벽의 탄성 에너지를 이용하여 나타낼 수 있다. 풍선이 좋은 근사로 계속 구 모양을 유지하면서 그 크기가 늘어나지 않은 상태 크기의 λ배로 변하면, 풍선의 탄성 에너지는 $2\lambda^2 + \lambda^{-4} - 3$이라는 식에 정비례하여 증가하며, 이는 마침내 $\lambda \approx 3$ 부근에서 풍선이 터질 때까지 계속된다.

처음에 팽팽하지 않은 상태의 풍선을 압축기에 연결된 T자형 분배관의 한쪽 출구에 연결하고, 다른 쪽 출구에는 그림과 같이 가는 유리관으로 만든 물 마노미터를 고정한다. 물은 관에서 20 cm 길이의 부분을 채우고 있다. 압축기를 작동시키자, 풍선의 지름이 5%만큼 커지는 동안 액면이 처음 위치에서 천천히 5 cm 이동하는 것이 관찰되었다. 그 다음에는 어떤 일이 일어나겠는가?

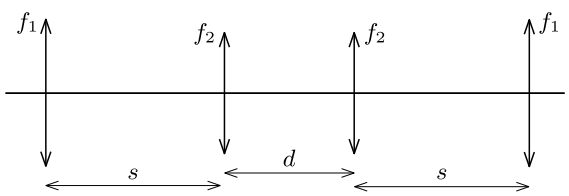


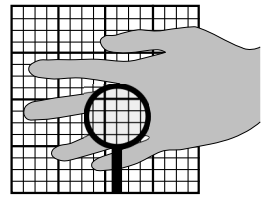
2. 무중력 상태에서 반지름이 R, 길이가 $L \gg R$, 벽 두께가 $d \ll R$인 알루미늄 관이, 그 대칭축에 수직이고 자기 선속 밀도가 B인 균일한 자기장 속에 놓여 있다. 관을 그 축을 중심으로 각속도 ω_0로 회전시킨 다음 그대로 놓아둔다.

a) 관의 옆면을 펼쳐 그린 그림 위에, 관에 생기는 전류의 흐름선을 개략적으로 그려라!

b) 관의 운동을 시간의 함수로 기술하여라!

3. 경통 안에 초점 거리가 $f_1 = 50$ cm인 볼록 렌즈 두 개와 $f_2 = 10$ cm인 볼록 렌즈 두 개를 왼쪽 그림과 같이 대칭으로 배치하였다. 렌즈들을 잘 조정하여, 이 광학계를 통해 물체를 바라보면 빈 경통을 통해 볼 때와 똑같이 보이도록 하는 데 성공하였다.





a) 렌즈 사이의 거리 d와 s는 각각 얼마인가?

b) 위의 광학계를 경통 없이 만들고 렌즈들 사이의 적절한 위치에 손을 넣으면, 오른쪽 그림과 같이 손의 일부를 "사라지게" 할 수 있다. 이 현상을 설명하여라!